Práctica 5: NAT: funcionamiento y análisis de trazas

Lectura previa: Kurose 7ª edición, apartado 4.3.4 (páginas 286 – 288)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hBloGXo2DlY

Trabajo previo antes de la sesión de laboratorio:

- Lectura y comprensión de los apartados 1. Introducción y 2. Traducción de direcciones de red.

1. Introducción

En esta práctica vamos a explicar el funcionamiento del mecanismo NAT (***Network Address Translation***), o traducción de direcciones IP.

A principios de los años 90 del siglo pasado los principales responsables del desarrollo de internet se dieron cuenta de que el espacio de direcciones IPv4 se iba a terminar mucho antes de lo previsto. Hasta esos años, las redes de ordenadores se enmarcaban en el ámbito empresarial, gubernamental, de investigación, con redes aisladas que no necesitaban salir al exterior porque tampoco había demasiado *atractivo* en el exterior. Cada una de ellas asignaba direcciones IP a sus dispositivos de forma casi arbitraria, pero como estaban aisladas no surgían problemas. Pero nació World Wide Web, la comercialización masiva de la red y la necesidad de una conectividad constante. Internet se abrió a un mercado masivo. Y entonces, de repente, todas las empresas, organismos, universidades e incluso las pequeñas oficinas y hogares querían conectarse a la telaraña mundial.

El diseño original de IP, una década antes, dictaba que cada dispositivo debía tener una dirección única global. Y el ritmo con el que desde todos los ámbitos se empezó a solicitar direcciones IP públicas era insostenible. Una IP pública por dispositivo bloquearía el crecimiento de la red. Ante esta situación, para alargar la vida de IPv4 mientras se definía IPv6, surgieron los rangos de IP privadas que hemos estudiado en las sesiones de aula, de forma que todas las empresas, instituciones, hogares,… podrían usar estas direcciones internamente de manera simultánea e independiente. Al ser rangos privados, la misma dirección IP privada puede ser utilizada en millones de redes distintas sin causar conflictos, ya que nunca salen a internet. Y pocos meses más tarde implementaron la forma de ocultar toda una red de direcciones privadas bajo una única IP pública (o varias). Surgió NAT: el traductor o intermediario que hace posible que las redes privadas se conecten con el exterior con, habitualmente, una única dirección pública.

NAT salvó Internet, pero a costa de violar uno (otro más) de los principios de diseño de los modelos TCP/IP o ISO/OSI: cualquier nodo de la red debía pode comunicarse directamente con otro sin intermediarios que alteraran los paquetes. Se ha sacrificado, por tanto, la elegancia intelectual del modelo original para que el sistema sea sostenible en la práctica. Veremos cómo NAT modifica las cabeceras de las capas de red, transporte e incluso datos de la aplicación, alterando direcciones y puertos, obligando a los rúteres a realizar funciones de capas superiores que no les corresponderían. NAT convierte a los rúteres en dispositivos *con estado*, rompiendo la arquitectura abierta y directa original. En definitiva, NAT es un *mal necesario.* Y aunque se diseñó para ganar tiempo mientras se desarrollaba IPv6, ha funcionado tan bien que ha retrasado la adopción de la nueva versión durante décadas. Hoy en día seguimos dependiendo de NAT en la mayoría de las conexiones domésticas y empresariales.

Veremos si en los próximos años el despliegue de IPv6 elimina la necesidad de compartir una única IP pública y se restauran los principios originales, simplificando la estructura de los paquetes y mejorando la eficiencia de los rúteres. No obstante, la herencia de NAT es demasiado profunda como para pensar en su rápida eliminación. El futuro nos dirá si las redes *escondidas* tras un NAT vuelven a una Internet donde la comunicación sea directa, transparente y escalable.

2. Traducción de direcciones de red

El mecanismo de traducción de direcciones de red (NAT) se complementa generalmente, como hemos indicado previamente, con el uso de direcciones privadas, de forma que es habitual encontrar dicho tipo de direcciones en la red local de casa o de la oficina (también conocida como intranet) que usan este mecanismo para acceder a Internet. No obstante, el funcionamiento del mecanismo es independiente del tipo de direcciones que se use en la intranet.

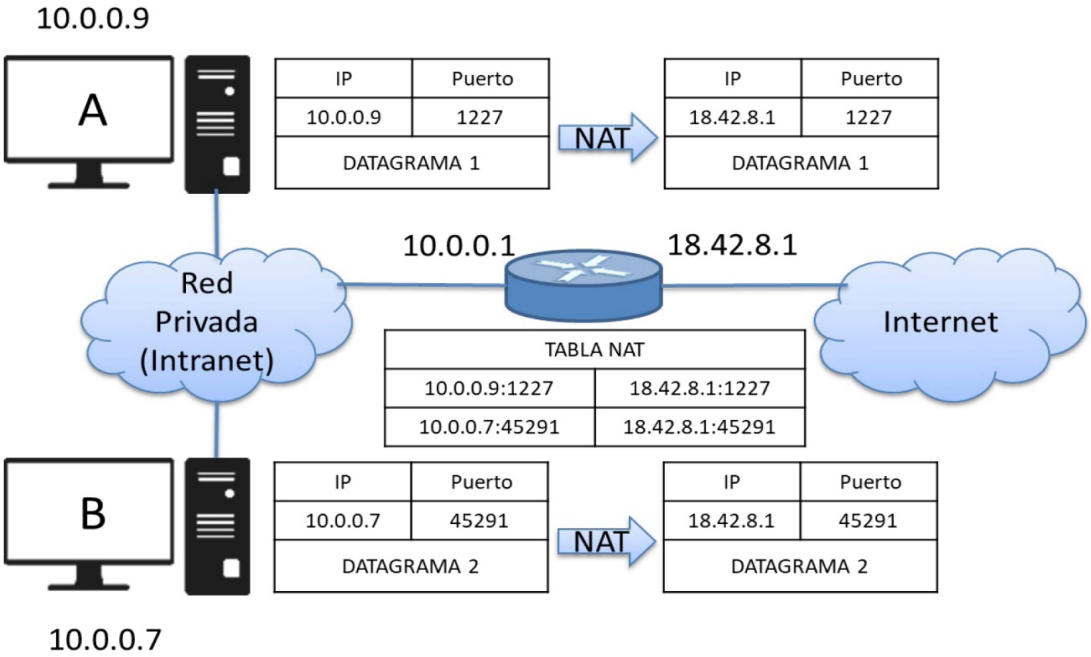


Figura 1. NAT: funcionamiento y tabla de traducción

A modo de resumen (estudiar la sección 4.3.4 del Kurose para una información más detallada), el funcionamiento del mecanismo NAT es como sigue. Como se muestra en la figura 1, cuando un ordenador de la red local (también conocida como red privada) accede a un servidor en Internet, envía el correspondiente datagrama al dispositivo NAT (también conocido como rúter NAT, a pesar de que sus funciones quedan lejos de las de un rúter). El rúter NAT actúa como puerta de enlace de la red local. Este dispositivo cambia la dirección origen del datagrama, que será en general una dirección privada[1], por la dirección pública que ha facilitado el ISP. Asimismo, en caso necesario (si el puerto ya está en uso en otro ordenador de la red interna), cambia el puerto origen del segmento TCP o del datagrama UDP por uno

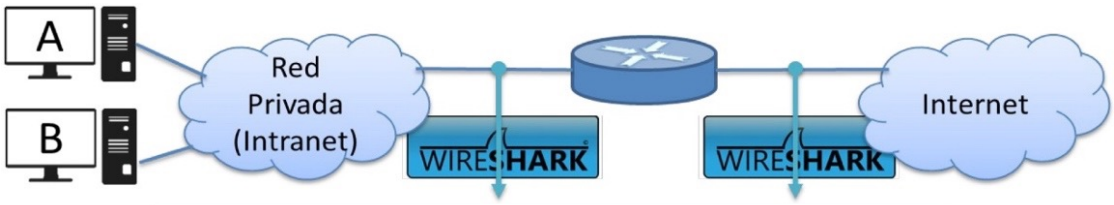
[1] Rangos de IP privadas: i) 10.0.0.0 a 10.255.255.255 , ii) 172.16.0.0 a 172.31.255.255 e iii) 192.168.0.0 a 192.168.255.255

nuevo, con el fin de poder reenviar posteriormente la respuesta del servidor al host que originó la petición.

Durante el proceso de traducción el dispositivo NAT guarda en una tabla (tabla NAT o tabla de traducciones) la equivalencia entre el puerto origen inicial y el nuevo puerto origen para cada uno de los datagramas que lo atraviesa. De esta forma, cuando llega una respuesta desde Internet, utiliza el puerto destino de la respuesta (puerto origen cambiado en la petición correspondiente anterior) para buscar en dicha tabla la entrada correspondiente y saber a qué host de la red local debe reenviar la respuesta del servidor. En el proceso de reenvío hacia el interior de la red local modifica la dirección destino y el puerto destino para que coincidan con los iniciales. En la figura 1 se puede ver un ejemplo de la tabla de traducciones.

3. Análisis de tráfico

En esta sección vamos a analizar los paquetes que atraviesan un dispositivo NAT. En lugar de realizar nosotros las capturas de paquetes con el programa *Wireshark*, vamos a usar unas capturas previamente realizadas y que están contenidas en los ficheros HTTP_LAN_1, HTTP_LAN_2, ICMP_LAN, FTP_LAN_1, SSH_LAN_1 y también sus respectivas versiones en la parte del ISP. Estos ficheros se encuentran en PoliformaT. El motivo para utilizar unas capturas ya hechas es que, aunque podríamos fácilmente capturar el tráfico que genera nuestro ordenador en la red local, es complejo capturar el tráfico que sale del rúter NAT, dado que de normal no se tiene acceso a esa red. La figura 2 muestra el escenario en el que vamos a trabajar.



Ejercicio	Captura Intranet	Captura Internet
Ejercicios 1,2 y 3	HTTP_LAN_1	HTTP_ISP_1
Ejercicio 4	HTTP_LAN_2	HTTP_ISP_2
Ejercicio 5	ICMP_LAN	ICMP_ISP
Ejercicio 6	FTP_LAN_1	FTP_ISP_1
Ejercicio 7	SSH_LAN_1	SSH_ISP_1

Figura 2. Marco de la práctica

3.1 Análisis de tráfico HTTP

Ejercicio 1. El fichero HTTP_LAN_1 contiene una captura de tráfico generado dentro de la LAN (intranet). Abre el fichero HTTP_LAN_1 con *Wireshark* y responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuántas conexiones TCP se realizan?
2. Localiza el datagrama que contiene la primera petición web "GET / HTTP/1.1". Anota las direcciones IP y números de puerto TCP utilizados. Lógicamente, origen y destino corresponderán a cliente y servidor web, respectivamente.
3. Localiza el datagrama que contiene la respuesta "HTTP 200 OK" enviada por el servidor web ¿Las direcciones IP y números de puerto corresponden a los de cliente y servidor encontrados en la petición web anterior?
4. Respecto de la segunda conexión TCP, ¿intervienen el mismo cliente y servidor? Anota las direcciones IP y números de puerto TCP utilizados.

Ejercicio 2. Vamos a centrarnos ahora en los mensajes HTTP intercambiados entre el rúter NAT y el servidor web, que se encuentra en la red externa. Para ello, abre el fichero HTTP_ISP_1, donde se muestra el tráfico que se ha generado en la parte externa del rúter NAT (internet) a partir del tráfico generado en la intranet (captura anterior). *Nota: los tiempos de ambas capturas no están sincronizados.*

Localiza el mensaje de salida "GET / HTTP/1.1". Este corresponde al reenvío por parte del rúter NAT del datagrama correspondiente generado en la intranet (ejercicio 2).

1. ¿En qué momento se transmite este mensaje? Anota las direcciones IP y números de puerto TCP utilizados ¿Corresponden origen y destino a cliente y servidor web, respectivamente?
2. ¿Cuál es la dirección IP pública del rúter NAT?
3. Respecto del datagrama correspondiente de la intranet ¿ha cambiado algún campo del mensaje HTTP? ¿y de la cabecera del datagrama IP? Para aquellos campos que se han modificado ¿cuál es el motivo?

Localiza el mensaje de entrada "HTTP 200 OK" enviado por el servidor web.

4. ¿En qué momento se recibe el mensaje? Basándote en las direcciones IP de este datagrama, ¿a quién va dirigida esta respuesta del servidor? Justifica por qué.

Ejercicio 3. Con la información observada en los dos ejercicios anteriores, rellena la tabla de traducciones del rúter NAT, donde se recogen las correspondencias entre direcciones IP y números de puerto a ambos lados del rúter en las dos conexiones TCP.

Conexión	Entrada desde LAN		Salida a red ISP	
	IP origen	Puerto Origen	IP origen	Puerto origen
1				
2				

Ejercicio 4. En el ejercicio anterior se ha podido ver que el rúter NAT ha mantenido los mismos números de puerto origen en los segmentos de salida. Esta política es tan válida como cualquier otra, siempre que se lleve cuidado de que, si el puerto a usar ya está en la tabla de traducciones, entonces habrá que usar un número de puerto nuevo. Precisamente eso es lo que vamos a comprobar en este ejercicio. Vamos a provocar que el rúter NAT tenga que modificar el número de puerto origen porque el que necesita ya está en uso. Para ello, en dos ordenadores de la red privada hemos ejecutado el siguiente programa y capturado con Wireshark el tráfico que posteriormente analizaremos:

```
import java.net.*;
import java.io.*;

class ClienteTCP {
 public static void main(String args[]) throws Exception {
  String mi_IP = "192.168.1.2";
  InetAddress DirIP = InetAddress.getByName(mi_IP);
  Socket s = new Socket("www.redes.upv.es",80, DirIP, 40000);
  PrintWriter esc= new PrintWriter(s.getOutputStream(), true);
  esc.println("GET / HTTP/1.1");
  esc.println("Host: www.redes.upv.es");
  esc.println();
  while(true);
 }
}
```

La variable "mi_IP" contendrá la dirección IP del ordenador donde se ejecute el programa. Este abre una conexión TCP con el servidor web de redes y la mantiene abierta, ya que este servidor tiene configurado el uso de conexiones persistentes. Así, cuando ejecutamos el mismo programa en un segundo ordenador, el rúter NAT verá que el puerto que necesita está ocupado y no tendrá más remedio que usar uno nuevo que esté libre.

Abre el fichero HTTP_LAN_2, que corresponde al tráfico generado por uno de los ordenadores de la red privada (LAN) donde se ha ejecutado el programa anterior.

1. ¿Cuáles son las direcciones IP y números de puerto usados por cliente y servidor?

Abre el fichero HTTP_ISP_2. Este fichero contiene el tráfico generado en la red pública (ISP) por los dos ordenadores que ejecutaron el programa anterior en la red privada.

2. ¿Qué número de puerto origen asigna el rúter NAT a los segmentos de salida a la red pública en cada una de las dos conexiones?
3. ¿Qué cabeceras ha tenido que modificar el rúter NAT?
4. ¿Cómo se puede saber cuál de las dos conexiones TCP corresponde a la contenida en el fichero HTTP_LAN_2? Sugerencia: revisa identificador del paquete IP.

Basándote en la información proporcionada, rellena la tabla de traducciones NAT (comprobarás que de una las celdas no tenemos información):

Conexión	Entrada desde LAN		Salida a red ISP	
	IP origen	Puerto Origen	IP origen	Puerto origen
1				
2				

3.2 Inspección profunda

A partir de los ejercicios realizados previamente, reflexiona sobre los niveles en los que ha actuado NAT.

i) ¿Qué campos modifica?
ii) ¿En qué niveles de la pila de protocolos?

Habrás llegado a la conclusión de que, por ahora, hemos visto cómo se modifican los campos del nivel de red (dirección IP origen) y, si hace falta, de transporte (número de puerto origen). Y esta tarea es fácil para un rúter NAT, porque solo ha de ir a las posiciones establecidas en los formatos de los datagramas IP o segmentos TCP / UDP y establecer la IP pública y el nuevo puerto en caso de ya estar en uso.

Pero en ocasiones surgen más problemas que hay que solucionar. En la práctica anterior (ICMP) hemos visto que en los mensajes de error se envía una copia de la cabecera IP junto con los primeros bytes del datagrama que ha generado el error. El objetivo principal es permitir al emisor identificar inequívocamente qué paquete provocó el error, para que el nivel IP y transporte puedan actuar. Se necesita saber ¿qué socket generó el paquete original? ¿qué aplicación estaba usando ese puerto? y ¿qué conexión (si es TCP) o qué datagrama (si es UDP) falló? Ten en cuenta que ICMP no es el destinatario final del error, sino que se debe encaminar hasta el nivel de transporte para que este genere un error a la aplicación (conexión rechazada, hacer un *reset* de la conexión…. y generar aquellas *IOException* que capturábamos en Java en las prácticas del primer cuatrimestre).

Ahora pensemos en un servidor que recibe un datagrama hacia un puerto que no está abierto y genera un mensaje de ICMP de error. ¿Qué IP figurará en la zona de datos ICMP en la que se copian, entre otros campos, la dirección IP origen que ha generado ese datagrama? Piensa si el datagrama original que causa el error ha atravesado un NAT.

Y, por otra parte, pensemos también en el nivel de aplicación. Supón que haces una aplicación en la que necesitas enviar la IP de la máquina en la que la estás ejecutando como parte de los datos de la aplicación para que el destinatario la use de alguna manera. Si tu aplicación está detrás de un NAT ¿cómo le llegará (y debería llegar) al otro extremo la IP que forma parte de los datos?

Estos dos ejemplos nos hacen ver que el NAT no siempre se tiene que limitar a cambiar el *remitente* del *sobre* exterior, sino que tendrá que hacer una inspección más profunda para determinar si tiene que cambiar las direcciones y/o puertos en otros niveles.

3.2.1 Inspeccionando ICMP

Vamos a ver ahora qué sucede cuando la comunicación falla y la red nos devuelve un mensaje de error ICMP. Veremos que para que este aviso de error sea útil para el equipo origen, el rúter (NAT) debe realizar una operación de **inspección profunda**, descendiendo al contenido del mensaje para obtener la información necesaria para hacer la traducción apropiada y modificar también las direcciones IP que viajan encapsuladas dentro del propio mensaje ICMP de error. Analizaremos paso a paso cómo el NAT mantiene la coherencia de la red incluso en situaciones de fallo, modificando datos que teóricamente pertenecen a la carga útil del datagrama. La figura 3 muestra la relación entre los distintos niveles para este apartado.

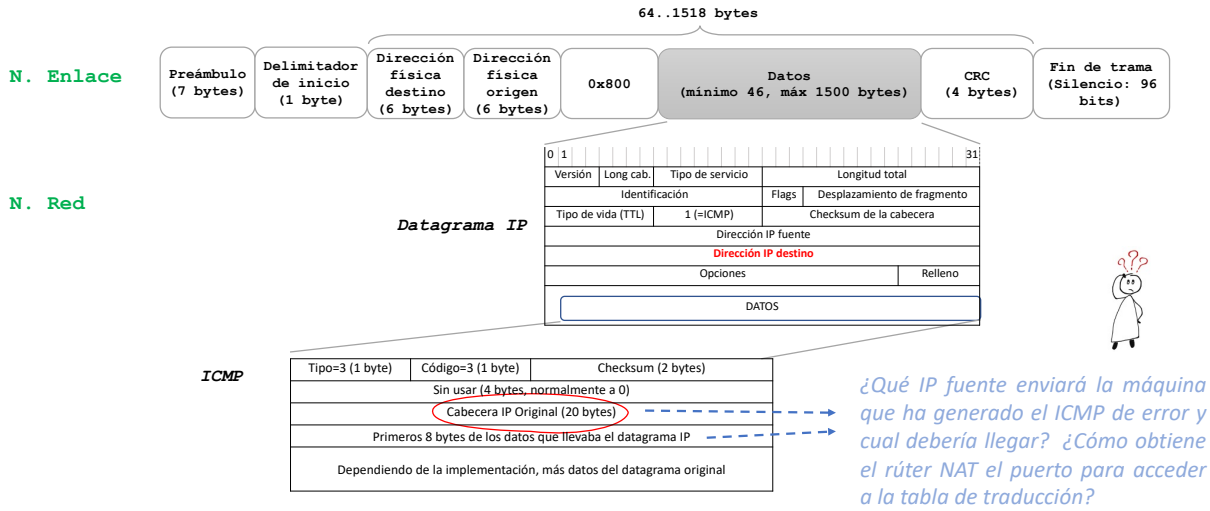


Figura 3. ICMP de error. Mensaje de retorno al equipo de la LAN

Ejercicio 5. Abre los ficheros ICMP_LAN e ICMP_ISP en dos instancias de Wireshark para poder compararlos a la vez.

En las capturas debes ver cómo una máquina origen envía a un servidor un datagrama UDP y éste le contesta con un mensaje ICMP de error porque el puerto indicado en el datagrama no está abierto.

Recuerda el formato de los mensajes ICMP (puedes consultar la práctica 4). Se basan en una primera palabra que indica el tipo y el código del mensaje ICMP junto con un *checksum*. La segunda ya depende del tipo de mensaje ICMP y las siguientes ya son los datos con información asociada al mensaje ICMP. En el caso del tipo 3 que vamos a probar, el formato es el siguiente (figura 4):

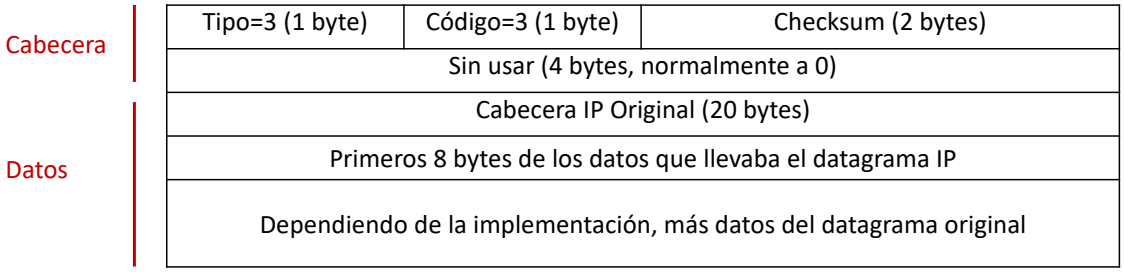


Figura 4. Formato del mensaje ICMP de tipo 3 - código 3

Analiza en *Wireshark* el primer datagrama UDP en los dos ficheros y rellena la tabla siguiente tabla (tabla NAT):

	Entrada desde LAN		Salida a red ISP	
	IP origen	Puerto Origen	IP origen	Puerto origen
Datagrama UDP				

Analiza ahora la respuesta enviada por el servidor (error ICMP), que es la que va a tener que procesar el rúter NAT para hacer la traducción necesaria y reenviarlo a la LAN, y rellena la tabla:

	En la red del ISP	
	IP Destino	Puerto Destino
Respuesta ICMP		

1. ¿Has podido rellenar el campo puerto destino en la respuesta ICMP igual que lo has hecho en el datagrama UDP? ¿En qué zona del paquete ICMP está? ¿en alguna cabecera o en la de datos?

2. ¿Usa el rúter NAT la cabecera ICMP para obtener la información necesaria para consultar la tabla NAT y hacer la traducción hacia dentro de la red LAN o el datagrama encapsulado dentro del ICMP?

Fíjate en que acabas de ver un comportamiento distinto al visto previamente del rúter NAT. Hasta ahora obtenía la IP a traducir del nivel IP y el puerto del nivel TCP o UDP. Ahora no puede hacer eso. Sabe, por la IP, que el destino es para la red en la que está (LAN) pero tiene que entrar en los datos ICMP para obtener la IP y puerto necesarios para hacer la traducción.

Ya ves que la decisión de incluir la cabecera IP y los primeros datos del datagrama que ha causado el error del que informa el paquete ICMP no ha sido arbitraria tampoco para el funcionamiento del NAT. Si ICMP no incluyera estos datos, el rúter NAT no sabría a qué máquina de la LAN corresponde el error, qué puerto ha sido el origen del datagrama y, por tanto, qué entrada de la tabla de traducción debe consultar. Sin todo esto, el error se perdería.

Por último, mira la respuesta ICMP en el lado LAN. Ve a la zona de datos ICMP y observa la zona de datos donde está la copia del datagrama.

3. ¿Qué ha pasado con las direcciones fuente y destino y los números de puerto? ¿Hay algún cambio respecto a lo que has visto en el lado del ISP?

Acabas de ver cómo el rúter NAT ha entrado en la zona de datos ICMP y modificado, en este caso, la IP origen (en otro caso también el puerto) y también el *checksum*. Localiza en el datagrama UDP enviado al principio el *checksum*, luego mira el que llega en la zona en de datos ICMP al copiarlo en el retorno del error desde la red del ISP y, al final, el que vuelve a establecer el rúter NAT hacia la LAN dentro del mensaje ICMP. ¿Coincide alguno?

3.2.2 Inspeccionando el nivel de aplicación: Application Layer Gateway

Subamos ahora al nivel de aplicación. Imagina, como decíamos en la introducción de este punto, un protocolo de nivel de **aplicación** que necesite enviar una dirección IP y/o un número de puerto que identifique a un cliente que está en una IP privada. Si envía una dirección privada como parte de los datos de la aplicación ¿qué le llegará a la máquina receptora? ¿Debería traducirse por el rúter NAT? El funcionamiento del rúter NAT tal y como lo hemos descrito hasta ahora no es suficiente para resolver este problema. Por ello, en ocasiones hará falta que el rúter NAT, si es capaz, analice si en el **nivel de aplicación** se están intercambiando direcciones IP o puertos para realizar las modificaciones oportunas. **Application Layer Gateway (ALG)** es el componente de un rúter NAT que *abre* los paquetes para inspeccionar y modificar los datos dentro del nivel de aplicación. Claro que para que esto sea posible, el rúter NAT debe tener la información necesaria para poder analizar y modificar campos del nivel de aplicación. Tendrá que conocer la especificación completa de los posibles protocolos que envían esta información como parte de los mensajes de aplicación, localizarla y modificarla. Esta tarea ya no es tan sencilla.

Vamos a recurrir a un caso sencillo, usando el protocolo **`ftp`** (*File Transfer Protocol),* para ver cómo se soluciona este problema. Otros protocolos, como los utilizados en videoconferencias o protocolos de transmisión de vídeo en tiempo real, entre otros, presentan la misma problemática. Hay muchas técnicas para solventar este problema. Veamos con **`ftp`** una de ellas.

3.2.2.1 Análisis de tráfico FTP

Un servicio clásico en Internet es **`ftp`** (*File Transfer Protocol*), que permite transmitir y recibir ficheros. El protocolo **`ftp`** surgió en la década de los 70 del siglo pasado y, aunque cada vez menos, sigue estando presente[2] en el flujo de trabajo habitual en entornos web. Aunque tiene muchas deficiencias, sobre todo de seguridad, y existen protocolos derivados o sucesores que lo mejoran, es un buen ejemplo para analizar la problemática que surge al encontrarse un rúter NAT en su camino.

El protocolo **`ftp`** se basa en la arquitectura cliente servidor. Un cliente **`A`** se conecta a un servidor **`B`**. El cliente **`A`** podrá ver los ficheros que puede compartir **`B`**, solicitar alguno/s o subir otro/s al servidor. Usa el protocolo de transporte TCP y se establecen dos conexiones entre el cliente y el servidor. Por una de ellas, la que se denomina "**conexión de control**" se enviarán las órdenes que se desean ejecutar (por ejemplo solicitar un listado de los ficheros que están en el servidor, crear un directorio, ordenar cargar o descargar un fichero,…. -en el anexo tienes más detalles-) y por la otra, denominada "**conexión de datos**", se enviarán los datos, es decir, por ejemplo, el fichero a cargar o descargar o el listado de los ficheros que existen en el servidor. Mientras que la conexión de control permanece abierta durante toda la sesión **`ftp`**, la conexión de datos se abrirá y cerrará (la cierra el cliente o el servidor en función de cuál de los dos está enviando los datos) para cada orden que requiera la transmisión de datos.

En el caso del servidor, el puerto para realizar el intercambio de órdenes es el 21 y el puerto, en principio (en algún modo cambia), para intercambiar los datos es el 20. En el caso del

[2] https://www.wmtips.com/technologies/networking/ftp/

cliente serán puertos arbitrarios que se solicitan al sistema operativo para abrir una conexión como hemos hecho en las prácticas de *sockets*.

El protocolo **`ftp`** soporta dos modos de funcionamiento: modo activo y modo pasivo. Nos centramos para esta práctica en el modo activo. En este modo el cliente abre la conexión de control (hacia el puerto 21 del servidor) desde un puerto aleatorio que le asigna el sistema operativo y el servidor abrirá la conexión de datos desde su puerto 20 a uno que el cliente tiene que indicarle. ¿Cómo le indica el cliente al servidor qué puerto utilizar para el intercambio de datos? Para ello, el cliente le enviará al puerto 21 del servidor mediante la orden **`PORT`**[3] la IP (del cliente) y el puerto que ha abierto para realizar la transferencia de datos con el puerto 20 del servidor. Fíjate que esta orden **`PORT`** es una orden de nivel de aplicación en la que se indica una IP y un puerto. Estas ideas se muestran en la figura 5. Observa cómo el servidor abre desde el puerto 20 una conexión con el puerto e IP que le indica el cliente con la orden **`PORT`**. Tras la transferencia de datos, la conexión entre el puerto 20 y el puerto M se cierra y en caso de realizar otra transferencia el cliente tendrá que enviar al puerto 21 del servidor otra orden **`PORT`** para especificar el nuevo puerto (y la IP) que tiene que abrir el servidor para el envío o recepción de los siguientes datos.

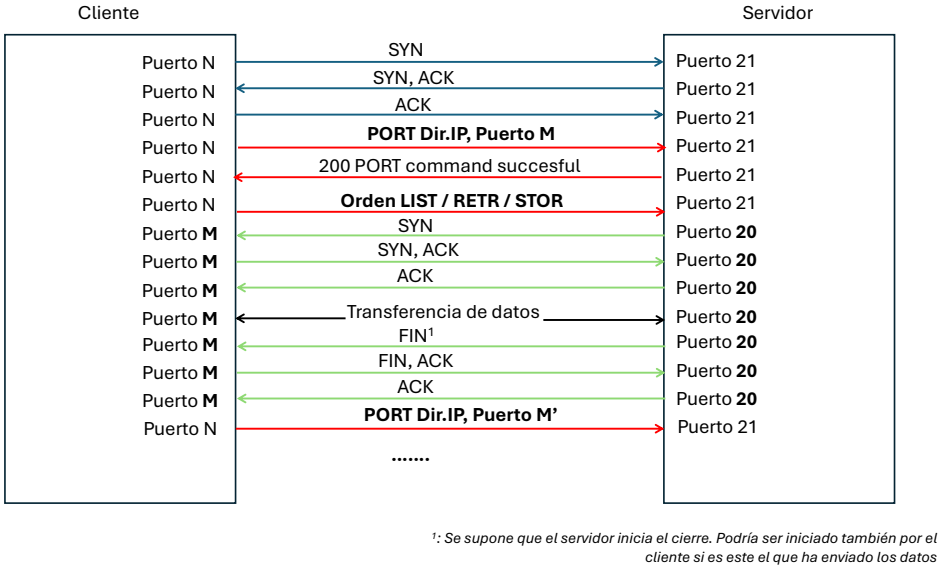


Figura 5. FTP, modo activo

La figura 6 muestra el contexto que estamos describiendo. Fíjate en que ahora no vale únicamente con cambiar la dirección IP fuente en el datagrama IP o el puerto en el segmento TCP, sino que hay que llegar hasta el nivel de aplicación, buscar una orden **`PORT`** y, si existe, el rúter NAT debe cambiar esa dirección y el puerto.

El siguiente ejercicio nos ayudará a descubrir algunos detalles de su funcionamiento e interacción con NAT. En el Anexo FTP encontrarás información para entender las capturas y resolver el ejercicio.

[3] En el anexo tienes la explicación necesaria para interpretar correctamente la orden PORT.

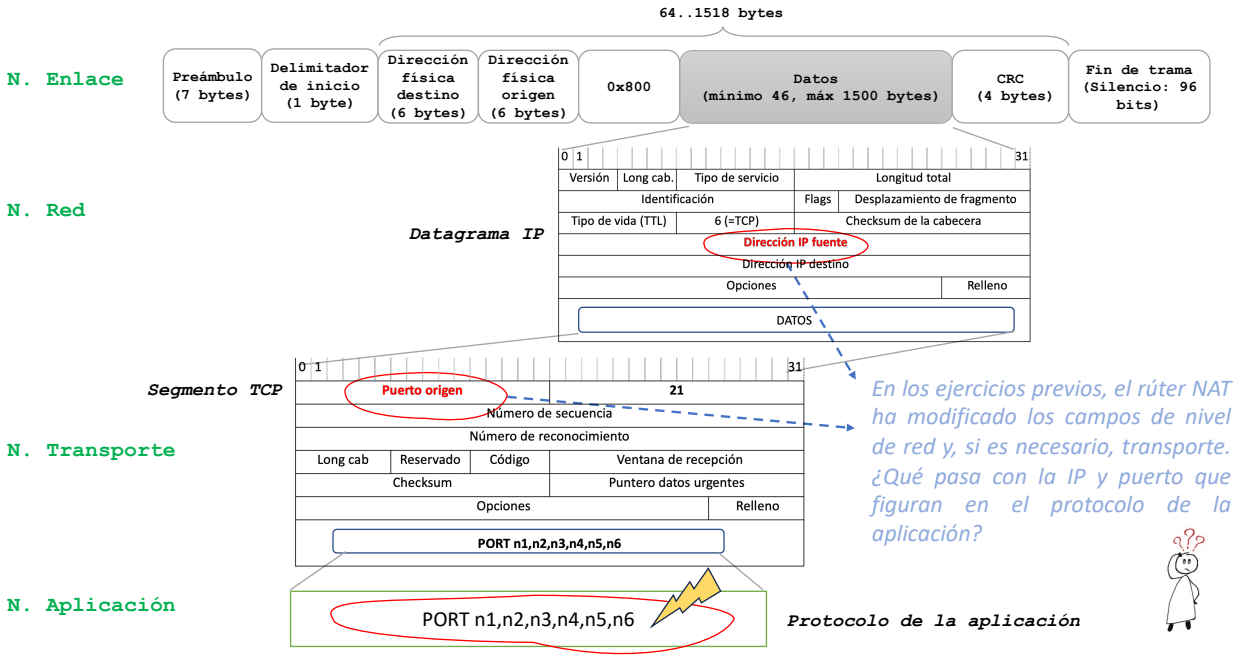


Figura 6. Contexto ALG

Ejercicio 6. Carga en Wireshark las capturas de los ficheros FTP_LAN_1 y FTP_ISP_1.

1. ¿Cuáles son las direcciones IP de cliente y servidor?
2. Fíjate en uno cualquiera de los dos ficheros. Identifica las conexiones de control y datos e indica qué puertos utilizan cliente y servidor en cada una de ellas. En la conexión de datos, ¿se ha llevado a cabo una apertura en modo activo o pasivo?

*Nota: puedes ayudarte del filtro de pantalla para visualizar sólo una de las conexiones, por ejemplo, filtrando por número de puerto (**tcp.port==Número_puerto**).*

3. En la siguiente tabla indica el orden de envío de los segmentos de inicio de conexión (flag SYN), transferencia de datos (mensaje FTP Data) y fin de conexión (flag FIN) de ambas conexiones (obvia los segmentos de reconocimiento).

Orden	Acción	Tipo de conexión	*Flag* TCP
1	Inicio de conexión	control	SYN
2			
3			
4			
5			

4. Fíjate en el datagrama que se genera en la red privada en el instante 4.307125 y compáralo con su correspondiente en la red externa. ¿Qué cambia entre ambos a nivel de aplicación? ¿Qué significan los valores 176 y 106 y qué valor decimal representan?
5. Por último, piensa en qué pasaría si **`ftp`** cifrara el intercambio de mensajes ¿seguiría funcionando el esquema que hemos analizado? Si lo prefieres haz primero el siguiente ejercicio y cuando lo termines, piensa la respuesta.

3.3 Conexiones entrantes: servidores dentro de la intranet

Como hemos visto, NAT funciona de forma automática cuando un ordenador de la intranet se conecta a un servidor fuera de la intranet. Esto es así porque el rúter NAT modifica de forma automática los números de puerto de los segmentos que salen hacia el exterior, así como las direcciones IP de los datagramas que los contienen, guardando dichas correspondencias en su tabla de traducciones.

Sin embargo, si nos restringimos al procedimiento anterior, cuando se trata de acceder desde el exterior a un servidor en la intranet, no existirá ninguna correspondencia en la tabla y, por tanto, el rúter NAT no sabrá qué transformaciones debe realizar. Así pues, habrá que "enseñar" al rúter NAT lo que debe hacer con las peticiones entrantes hacia servidores internos. En particular, son necesarios dos pasos:

a) Hay que configurar el dispositivo NAT para que acepte peticiones destinadas al puerto del servidor y, además, cuando llegue una de estas peticiones, el dispositivo NAT debe saber a qué ordenador de la intranet debe reenviar la petición. Esto es lo que se conoce como *port forwarding*. Todo esto se debe configurar antes de poder dar servicio al exterior.

b) Dado que, en muchos casos, las direcciones IP de la intranet se asignan dinámicamente gracias a un servidor DHCP incorporado en el rúter NAT, debemos asegurarnos de que el ordenador que haga de servidor siempre obtenga la misma dirección IP. Si no es así, cuando llegue una petición a un puerto del servidor, el rúter la reenviará a la dirección IP de la intranet que tenga configurada, pero el servidor puede no tener asignada esa dirección IP.

Ejercicio 8. En relación con la técnica *port forwarding*, vamos a analizar los paquetes que llegan a un dispositivo NAT desde el exterior y que van destinados a un servidor ***ssh*** que está ejecutándose en un ordenador de la intranet. Para ello utilizaremos los ficheros de captura SSH_LAN_1 y SSH_ISP_1.

1. ¿Cuáles son las direcciones IP de cliente y servidor ***ssh*** y los números de puerto utilizados por cada uno de ellos?
2. ¿Qué diferencias observas en los datagramas y segmentos capturados dentro y fuera de la intranet? ¿Se está modificando el contenido de los mensajes **`ssh`**, como ocurría, como en el caso de **`ftp`**?

4. Ejercicios opcionales: investiga un poco

Ante el agotamiento del espacio de direcciones IPV4 algunos ISP (los que han adquirido menos direcciones IP) han implementado CGNAT (*Carrier-Grade Network Address Translation*). Esto hace que ¡varios clientes compartan la misma dirección IP pública en Internet! Esto puede parecer, tras los meses que llevamos de curso, una *herejía*. ¿Cómo van a tener distintos clientes la misma IP? En realidad, no es más que aplicar las mismas ideas NAT en la infraestructura del ISP, como si la red del ISP fuera, a su vez, una red privada y, cuando se sale del ISP hacia Internet, hacer una traducción a una IP pública que comparten varios clientes pero que se va a diferenciar por los números de puerto tal y como hemos visto en la práctica.

Investiga sobre GCNAT. Verás que hay un rango de IPs que se ha reservado, y se puede considerar otro conjunto de direcciones privadas, el **100.64.0.0/10** (*Carrier-Grade NAT Range*), definido en 2012. Este rango de direcciones se usa en la red propia del ISP que puede tener (fíjate que es un prefijo /10) muchísimos clientes. Ten en cuenta, además, que varios ISP, en sus redes propias, pueden usar este espacio de direccionamiento y, cuando salen hacia Internet, modificar esta dirección (que tampoco atraviesa rúteres de internet, como las privadas) por la pública y anotar esa correspondencia para encaminar la información correctamente cuando vuelva hacia el cliente. Por ejemplo, un cliente desde su casa tiene un PC (mira la tabla siguiente) con una dirección privada 192.168.1.10. Cuando sale de su casa hacia la infraestructura del ISP, su rúter (puerta de enlace) le asigna una dirección 100.64.12.34 (espacio GCNAT), que es como si fuera una privada en esa infraestructura. Y cuando tiene que salir hacia Internet a través de un rúter del ISP, ya le asigna una pública (203.0.113.5) y un puerto (60001). Si varios clientes tienen asignada esta misma IP por el número de puerto se hará la diferenciación.

Dispositivo	IP antes de NAT	IP después de NAT
PC en casa	192.168.1.10	192.168.1.10:54321 → 100.64.12.34:54321
Router ISP	100.64.12.34:54321	203.0.113.5:60001

1. Busca información (también le puedes preguntar a tu IA preferida) sobre GCNAT.

2. ¿Qué ISPs en España usan CGNAT?

3. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?

4. ¿Optarías por un ISP que usa CGNAT o no?

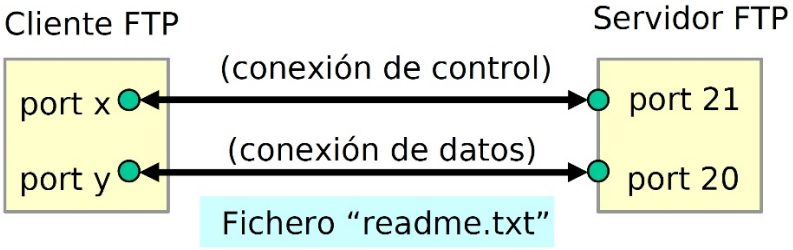
5. Si varios usuarios comparten la misma IP ¿pueden suponer “los que aprenden” a partir de la IP que haces “cosas” que en realidad “no haces” porque lo “ha hecho” tu vecino que comparte tu misma IP pública?

ANEXO FTP

FTP se inicia con una conexión TCP al puerto 21 del servidor conocida como **conexión de control** (cuando el usuario ejecuta la orden `ftp servidor` o introduce la URL `ftp://servidor` en un navegador). La conexión de control dura toda la sesión y a través de ella cliente y servidor intercambiarán órdenes y códigos de control, respectivamente.

Cuando se va a transferir un fichero (órdenes RETR, STOR) o un listado de directorio (LIST), el protocolo FTP abrirá una nueva conexión conocida como **conexión de datos** a través de la cual se realizará la transferencia. Esta dura lo necesario para enviar los datos y a continuación se cierra. Si posteriormente se requiere una nueva transferencia, FTP abrirá una nueva conexión de datos.

FTP ofrece dos mecanismos para establecer la conexión de datos: **modo activo** y **modo pasivo**. Cada cliente ftp puede usar uno u otro modo, aunque es más aconsejable usar el modo pasivo cuando el cliente está en una red con cortafuegos o NAT y el servidor ftp está fuera de ella.



Modo activo

En este modo, al contrario de lo que es habitual en el modelo cliente-servidor, es el servidor el que abre la conexión de datos al puerto que previamente le indica el cliente.

Así, el cliente envía la orden **PORT n1,n2,n3,n4,n5,n6**. del protocolo indicando al servidor que espera a que el servidor establezca la conexión de datos en la dirección IP n1.n2.n3.n4 (su propia dirección) y en el puerto n5n6, siendo estos los bytes de mayor y menor peso, respectivamente, del número de puerto (por tanto, el número de puerto se puede obtener mediante el cálculo n5*256 + n6, por ejemplo, para indicar el puerto 1025, tendríamos n5 = 4 y n6 = 1).

Tras recibir esta información, el servidor inicia la conexión desde su puerto 20 al puerto del cliente indicado en la orden **PORT**. A continuación, el cliente indicará la operación de transferencia de datos que quiere realizar (**LIST, RETR** o **STOR**) y el servidor (o el cliente, ya que la transferencia puede hacerse en ambos sentidos) enviará la información solicitada por la conexión de datos recién establecida.

Modo pasivo

La solución basada en el modo activo es problemática para clientes que operan detrás de un cortafuegos o un NAT, ya que habitualmente estos dispositivos impiden el establecimiento de conexiones iniciadas desde el exterior de dicha red. Para estos casos es necesario un mecanismo en el que sea el cliente el que solicite el establecimiento de la conexión de datos (al igual que ya hacía con la de control).

En este modo, el servidor juega su habitual papel pasivo en el establecimiento de las conexiones. Para que el cliente pueda tomar la iniciativa de la conexión es necesario que el servidor le indique en qué puerto le estará esperando (habitualmente el puerto 20). Una vez realizada la conexión, se transmitirá a través de esta el fichero solicitado.

A continuación se muestran las órdenes del protocolo FTP:

Protocolo FTP	
USER NombreDeUsuario	Credencial de usuario en el servidor
PASS Contraseña	Credencial de usuario en el servidor
CWD NombreDeDirectorio	Cambio de directorio remoto
LIST [ListaDeFicheros]	Lista información de ficheros o directorios
MKD NombreDeDirectorio	Crea un directorio remoto
PWD	Nombre del directorio remoto actual
PORT n1,n2,n3,n4,n5,n6	Dirección IP (n1.n2.n3.n4) y número de puerto (n5*256+n6) del cliente para la conexión de datos
PASV	Se usará el modo pasivo
RETR Fichero	Petición de fichero al servidor
STOR NombreDeFichero	Envío de fichero al servidor
SYST	Tipo de sistema operativo del servidor
TYPE Tipo	Tipo de transmisión (A=ASCII, I=binaria)
QUIT	Desconexión (termina la conexión de control)